《电子系统专题设计与制作》作业 3
单片机的输入输出与模拟数字转换

责任助教：江玮陶 庹明非

本次作业**截止时间为 7 月 17 日**，请同学们合理安排时间，按时在网络学堂提交。无故迟交将扣除分数，扣除方式详见课程文件。**7 月 24 日后不接受任何形式的补交。**

本次作业应独立完成，抄袭被发现者按 0 分处理。

本次作业满分 12 分，其中任务一 5 分，任务二 4 分，任务三 3 分。

关于本次作业的任何疑问，请在课程群提出。

任务一（1*5=5 分）

完成下列**不定项选择题**。全选对的得 1 分，选对但不全的得 0.5 分，有错的不得分。

1. 下列关于 Arduino Uno 单片机的输入输出的说法正确的有(　　)

A. Arduino Uno 单片机支持一定范围的模拟量输出，可以通过调用 `analogWrite()`函数实现，在对应端口输出一定电压的直流电压。

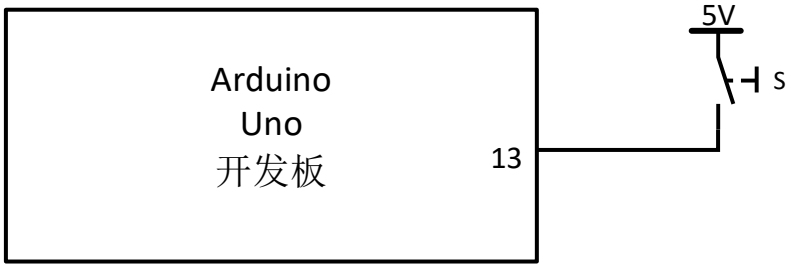
B. Arduino Uno 单片机支持数字输出，可以通过调用 `digitalWrite()`函数实现，在对应端口输出直流电压。

C. Arduino Uno 单片机支持一定范围的模拟量输入，可以通过调用 `analogRead()`函数实现，返回值正比于被检测的电压。

D. Arduino Uno 单片机支持数字输入，可以通过调用 `digitalRead()`函数实现，返回值表示被检测电压（高为 1，低为 0）。

E. 以上都不符合题意

2. 思齐同学想要设计一个电路，利用开关为 Arduino Uno 开发板输入数字信号，他画的电路如图所示。关于该电路，说法正确的有(　　)



A. 该电路存在设计缺陷，应当添加上拉（PU）电阻。若采用该方案，则当单片机读到高电平时会的静态功耗会提高。

B. 该电路存在设计缺陷，应当添加下拉（PD）电阻。若采用该方案，则当单片机读到高电平时会的静态功耗会提高。

C. 修改后，可能会出现按键抖动，可以通过软件和硬件方式消除该抖动。

D. 修改后，若该电路中按下 S（相当于开关闭合），则调用函数 digitalRead(13)得到的返回值为 0。（假设 pin mode 已经设置好）

E. 以上都不符合题意。

完成下列填空题，每空 1 分，共 3 分

3. 思齐同学想利用 Arduino 的模拟输出功能点亮一个呼吸灯。他将 LED 通过限流电阻连在端口 3 上，另一端接地。他的代码如下。

题目 3 代码

```
[redacted] //1
void setup()  {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop()  {

  for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= [redacted] fadeValue +=5) { //2
    [redacted] //3
    delay(30);
  }
}
```

然而，他的显示器不小心沾上了墨水，导致有两处代码不清晰。请你补充上这两处代码。

第一处代码：_____

第二处代码：_____

第二处代码：_____

任务二（4 分）小灯的设计

具备亮度调节功能的台灯在日常生活中具有重要的现实意义。它满足了不同照明需求。用户可以根据阅读、写作、休息等不同场景自由选择亮度等级，从而提供更舒适的光照环境，保护视力，避免眼疲劳。本任务中将基于 Arduino 实现一个具有亮度调节功能的台灯。**具体要求和评分标准如下。**

任务	得分	备注
使用按钮控制灯的亮灭（按下亮，再按灭）	1	

使用按钮控制灯的亮度（按下微微亮，再按微亮，再按亮）	1	
长按按钮 1S 进入呼吸灯模式，再长按退出呼吸灯模式	1	**先缓慢变亮再缓慢变暗，然后重复。**
无论何种模式，双击按钮关闭灯	1	快速双击可能涉及防抖问题。

任务三（3 分）超声波测距仪

超声波测距仪是一种基于声波传播特性的物理仪器，主要应用于倒车预警、工业监测、建筑施工等非接触测距场景。其核心原理为时间差测距法，通过计算超声波发射与障碍物反射的时间差得出距离。本任务将实现一种基于 Arduino 的超声波测距仪。具体任务见下。

任务	**得分**	**备注**
实现基本的测距功能。通过超声波传感器读取距离值，并控制 LED 灯。当距离≤ $5cm$时**红灯闪烁**，当距离在$5\sim10cm$时**红灯常亮**，当距离在$10\sim30cm$时**蓝灯常亮**，距离≥$30cm$时**绿灯常亮**。	**1**	
实现**红灯闪烁**的阈值距离的修改功能。设置两个按钮，按下其中一个，红灯闪烁阈值$+2cm$，按下另一个红灯闪烁阈值$-2cm$。	**1**	可以使用串口监视器打印阈值便于调试程序
将第一个任务中的**红灯常亮**和**红灯闪烁**改为：当距离≤$10cm$时，**红灯闪烁，且距离越短闪烁频率越快**。	**1**	实现该功能者，不用演示第一个功能，视为都完成

提交要求

请同学按时将**完成的作业文档、验收效果视频和代码**打包提交在网络学堂，文件命名为学号-作业 1.zip。如学号为 2024010000 的张三同学应当提交 2024010000-作业 1.zip。压缩包内结构如下。

```
2024010000-作业 1/
    |-  作业文档.pdf //包含任务一答案、任务二任务三大致思路
    |-  任务二验收视频
    |-  任务三验收视频
    |-  code/
    |    |-  <全部代码文件>
```